

DisplayCAL-CG

Calibrare și caracterizare monitor pe baza ArgylCMS

Versiune aplicație 3.10.0.dev82

Ediție în limba română

Ghid de utilizare DisplayCAL-CG

Calibrare și profilare de monitor, pas cu pas — ediția GDC

Versiune document 1.0 · bazat pe DisplayCAL-CG 3.10.0.dev82

Cuprins

1. Ce este DisplayCAL-CG	3
2. Instalare	3
macOS	3
Windows	4
3. Monitor & instrument	4
4. Calibrare	6
5. Profilare	8
6. LUT 3D	10
7. Verificare	11
8. Unelte avansate	13
Creează profil ICC sintetic	13
Creează LUT 3D (standalone)	14
Profile Info	14
Curbe	15
Jurnal	16
9. Licență GPLv3 & susținere opțională	17
10. Actualizări	17

1. Ce este DisplayCAL-CG

DisplayCAL-CG este o ediție a proiectului open-source DisplayCAL (continuarea comunitară a lucrării originale a lui Florian Höch), împachetată și tradusă integral în română de GDC. Aplicația calibrează și profilează monitorul folosind motorul de măsurare ArgyllCMS — rezultatul e un monitor cu culori corecte și constante, indiferent de aplicația în care lucrezi (foto, video, grafică).

Ce înseamnă „calibrare” vs. „profilare”

Calibrarea aduce monitorul la o stare țintă cunoscută (punct alb, luminanță, curbă tonală) prin ajustări hardware/software (curbele din placa video). Profilarea măsoară apoi cum răspunde monitorul calibrat și scrie un profil ICC pe care restul sistemului îl folosește pentru corecție de culoare precisă. Se fac mereu una după alta, în această ordine.

Acest ghid explică, pe rând, fiecare din cele 5 tab-uri principale ale aplicației (Monitor & instrument, Calibrare, Profilare, LUT 3D, Verificare), uneltele avansate din meniu, și cum se instalează/actualizează aplicația pe Mac și Windows.

Ai nevoie de un instrument de măsurare

DisplayCAL-CG NU poate calibra un monitor fără un colorimetru sau spectrofotometru fizic conectat prin USB (ex. X-Rite i1Display Pro, ColorMunki Display, Datacolor Spyder). Aplicația detectează automat instrumentul conectat în tab-ul „Monitor & instrument”.

2. Instalare

macOS

- 1 Descarcă pachetul DisplayCAL-CG.pkg de pe pagina de descărcare (gordas.dev/DisplayCAL-CG).
- 2 Dă dublu-click pe fișierul .pkg descărcat.
- 3 În fereastra de instalare, apasă Continuă pe fiecare pas până ajungi la pagina de Licență.
- 4 Citește rezumatul licenței GPLv3 afișat, apasă Agree (fără acceptare explicită, instalarea nu poate continua — e o cerință a instalatorului nativ macOS, nu un pas opțional).
- 5 Apasă Instalează — aplicația și toate cele 9 unelte satelit (Profile Info, Curve Viewer, etc.) se instalează direct în Applications, fără să tragi nimic manual.
- 6 Deschide DisplayCAL-CG din Launchpad/Applications.

Pachetul e semnat și notarizat de Apple

Gatekeeper-ul macOS va lăsa aplicația să pornească direct, fără avertismentul „nu poate fi deschisă pentru că vine de la un dezvoltator neidentificat”.

Windows

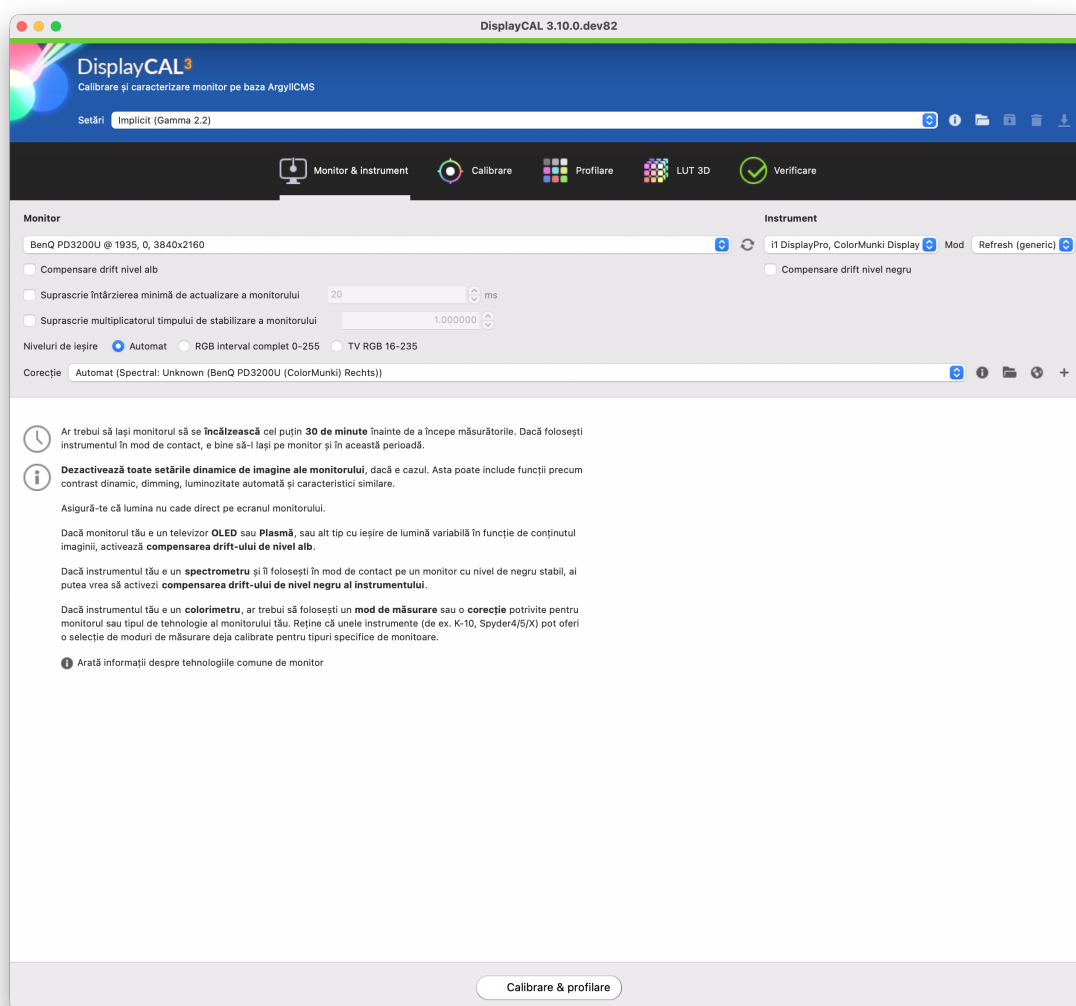
- 1 Descarcă instalatorul DisplayCAL-CG-Setup.exe de pe pagina de descărcare.
- 2 Dă dublu-click pe fișierul descărcat.
- 3 Dacă apare avertismentul Windows SmartScreen ("Windows a protejat computerul"), apasă Mai multe informații, apoi Rulează oricum.
- 4 La pagina de licență din instalator, selectează Accept termenii acordului de licență — butonul „Următorul” rămâne dezactivat până bifezi asta.
- 5 Urmează pașii instalatorului (locație implicită recomandată) până la Instalează.
- 6 Deschide DisplayCAL-CG din Start Menu sau de pe scurtătura de pe Desktop.

De ce apare avertismentul SmartScreen

Instalatorul Windows nu e (încă) semnat cu un certificat de cod plătit — avertismentul e normal pentru software fără semnătură, nu un semn că fișierul e nesigur. Descarcă-l doar de pe pagina oficială de mai sus.

3. Monitor & instrument

Primul tab — aici alegi CE monitor calibrezi și CU CE instrument. Aplicația trebuie să știe amândouă înainte să poți trece la Calibrare.



Tab-ul Monitor & instrument, cu un monitor extern și un colorimetru i1DisplayPro deja detectate.

Câmp	Ce face
Monitor	Alege din listă monitorul de calibrat, dacă ai mai multe conectate. Butonul rotund  de lângă re-scanează monitoarele conectate.
Instrument	Colorimetrul/spectrofotometrul detectat prin USB. Dacă apare gol, verifică cablul USB și că instrumentul e recunoscut de sistemul de operare.
Mod	Modul de măsurare al instrumentului — „Refresh (generic)” e potrivit pentru majoritatea monitoarelor LCD/LED. Unele instrumente (K-10, Spyder4/5/X) oferă moduri precalibrate pentru tipuri specifice de monitor — alege-l pe cel mai apropiat de al tău dacă există.
Compensare drift nivel alb	Activează dacă monitorul e un TV OLED/Plasmă sau alt tip cu ieșire de lumină variabilă în funcție de conținutul imaginii afișate.
Compensare drift nivel negru	Activează dacă folosești un spectrometru în mod de contact pe un monitor cu nivel de negru instabil.

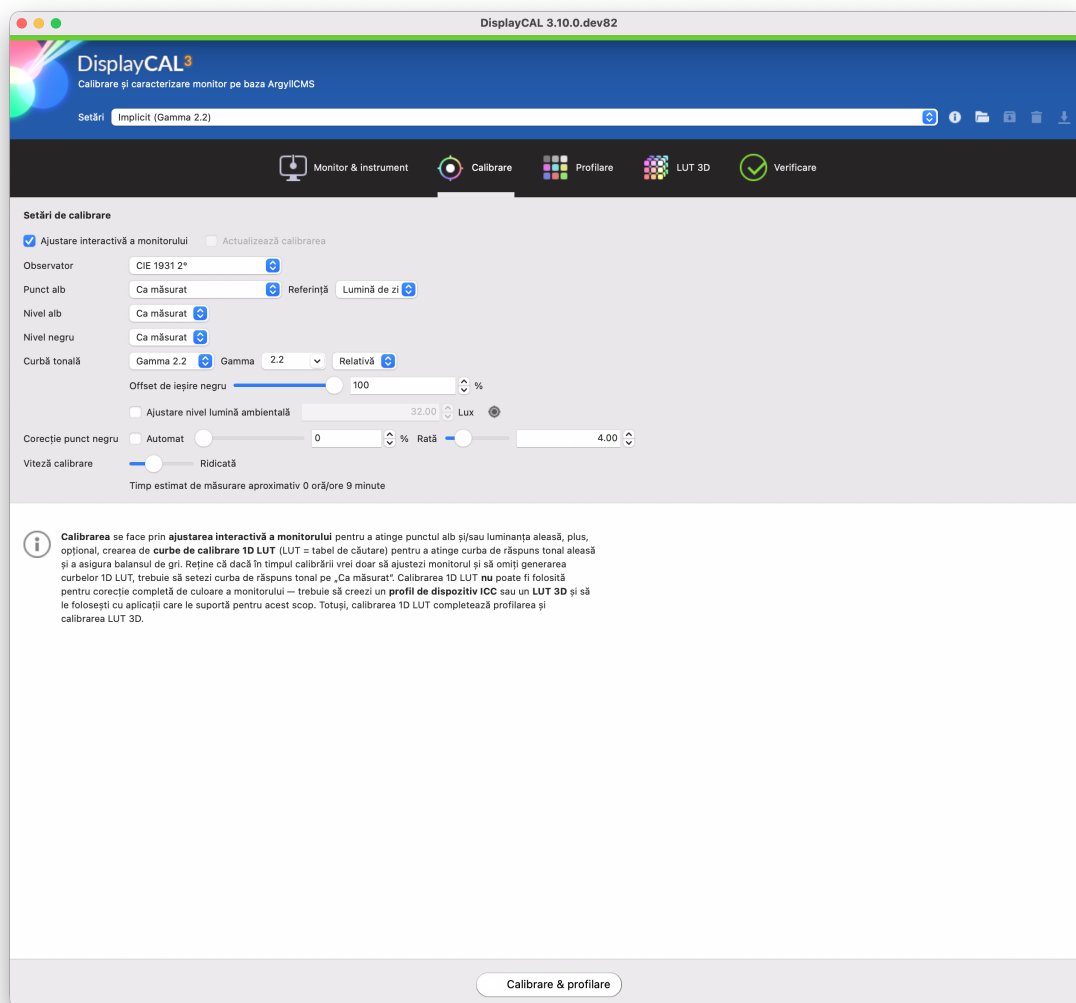
Câmp	Ce face
Niveluri de ieșire	„Automat” e alegerea corectă în aproape toate cazurile. „TV RGB 16-235” se folosește doar dacă monitorul/placa video limitează intenționat intervalul de semnal, ca la un TV conectat ca monitor.
Corecție	Corecția de culoare specifică instrumentului + monitorului — DisplayCAL-CG o alege automat („Automat (Spectral: ...)”) când poate; nu o schimbă manual decât dacă știi exact ce faci.

Înainte de a măsura

Lasă monitorul să se încălzească minimum 30 de minute înainte de calibrare — culorile unui monitor rece variază pe măsură ce se stabilizează termic. Dezactivează orice setare dinamică de imagine a monitorului (contrast dinamic, luminozitate automată) și evită lumina care cade direct pe ecran în timpul măsurătorii.

4. Calibrare

Al doilea tab — aici alegi CE stare țintă vrei pentru monitor: ce punct alb, ce luminanță, ce curbă tonală.



Setările de calibrare implicite (Gamma 2.2, punct alb și nivele „ca măsurat”).

Câmp	Ce face
Ajustare interactivă a monitorului	Bifat, aplicația te ghidează să ajusti manual butoanele fizice ale monitorului (luminozitate, contrast, RGB) în timpul calibrării, ca să te apropii cât mai mult de țintă înainte de a genera curbele software.
Observator	Standardul CIE folosit la interpretarea culorii — „CIE 1931 2°” e alegerea implicită, potrivită imensei majorități a situațiilor.
Punct alb	„Ca măsurat” păstrează punctul alb nativ al monitorului. Poți alege în schimb o temperatură de culoare fixă (ex. 6500K/D65) dacă ai nevoie de un standard exact, cu o referință ("Lumină de zi"/"Corp negru").
Nivel alb / Nivel negru	„Ca măsurat” păstrează luminanța nativă a monitorului. Poți fixa manual o valoare (ex. 120 cd/m ²) dacă ai un standard de luminanță de respectat.
Curbă tonală	Ce formă va avea răspunsul tonal rezultat — „Gamma 2.2” e implicit potrivit pentru foto/web; „Rec. 1886” sau alte curbe sunt relevante mai ales pentru video.

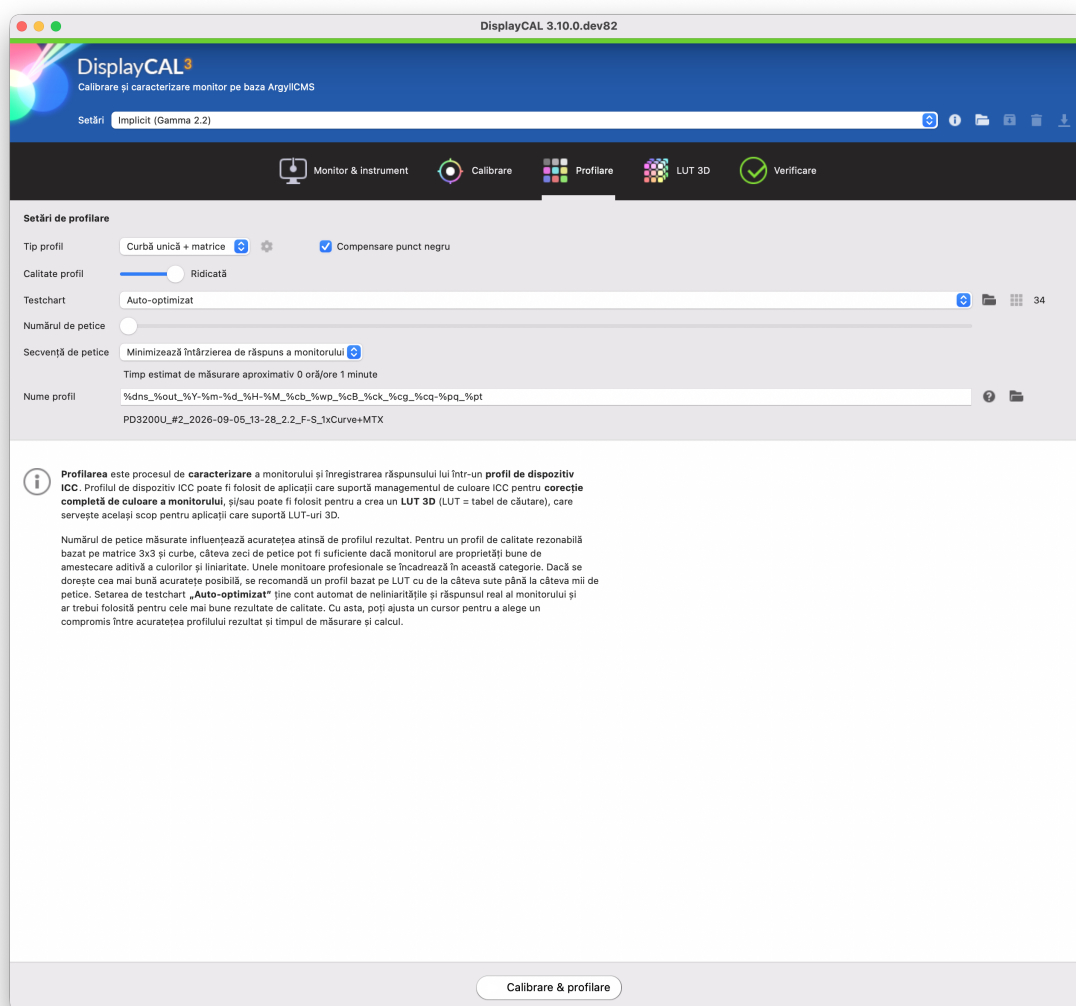
Câmp	Ce face
Offset de ieșire negru	0% = negru „pur”; 100% = negrul urmează exact curba aleasă fără offset. Valorile intermediare compensează monitoare cu negru ridicat.
Corecție punct negru	Rata/procentul cu care se corectează neliniaritățile din apropierea negrului — „Automat” lasă aplicația să decidă.
Viteză calibrare	Un compromis timp/acuratețe — „Ridicată” (implicit) e suficientă pentru majoritatea utilizărilor.

Calibrarea 1D LUT nu înlocuiește un profil ICC

Curbele generate aici corectează doar tonalitatea generală a monitorului — pentru corecție completă de culoare, ai nevoie și de un profil de dispozitiv ICC sau un LUT 3D, create în tab-urile următoare.

5. Profilare

Al treilea tab — aici DisplayCAL-CG afișează efectiv petice de culoare pe ecran, le măsoară cu instrumentul, și construiește profilul ICC care caracterizează monitorul tău calibrat.



Setările de profilare — tip „Curbă unică + matrice”, testchart Auto-optimizat, 34 de petice.

Câmp	Ce face
Tip profil	„Curbă unică + matrice” e rapid și suficient pentru multe monitoare bune; un profil bazat pe LUT (tabel de căutare) cu sute-mii de petice oferă cea mai bună acuratețe posibilă, dar durează mult mai mult.
Compensare punct negru	Recomandat bifat — îmbunătățește acuratețea în zonele întunecate.
Calitate profil	Cursor Scăzută→Ridică — influențează cât de fin e calculat profilul din datele măsurate, nu numărul de petice.
Testchart	„Auto-optimizat” alege automat distribuția peticelor ținând cont de neliniaritățile reale ale monitorului tău — recomandat pentru cele mai bune rezultate.
Numărul de petice	Cursorul controlează câte petice se măsoară — mai multe petice = profil mai precis, dar măsurătoare mai lungă.

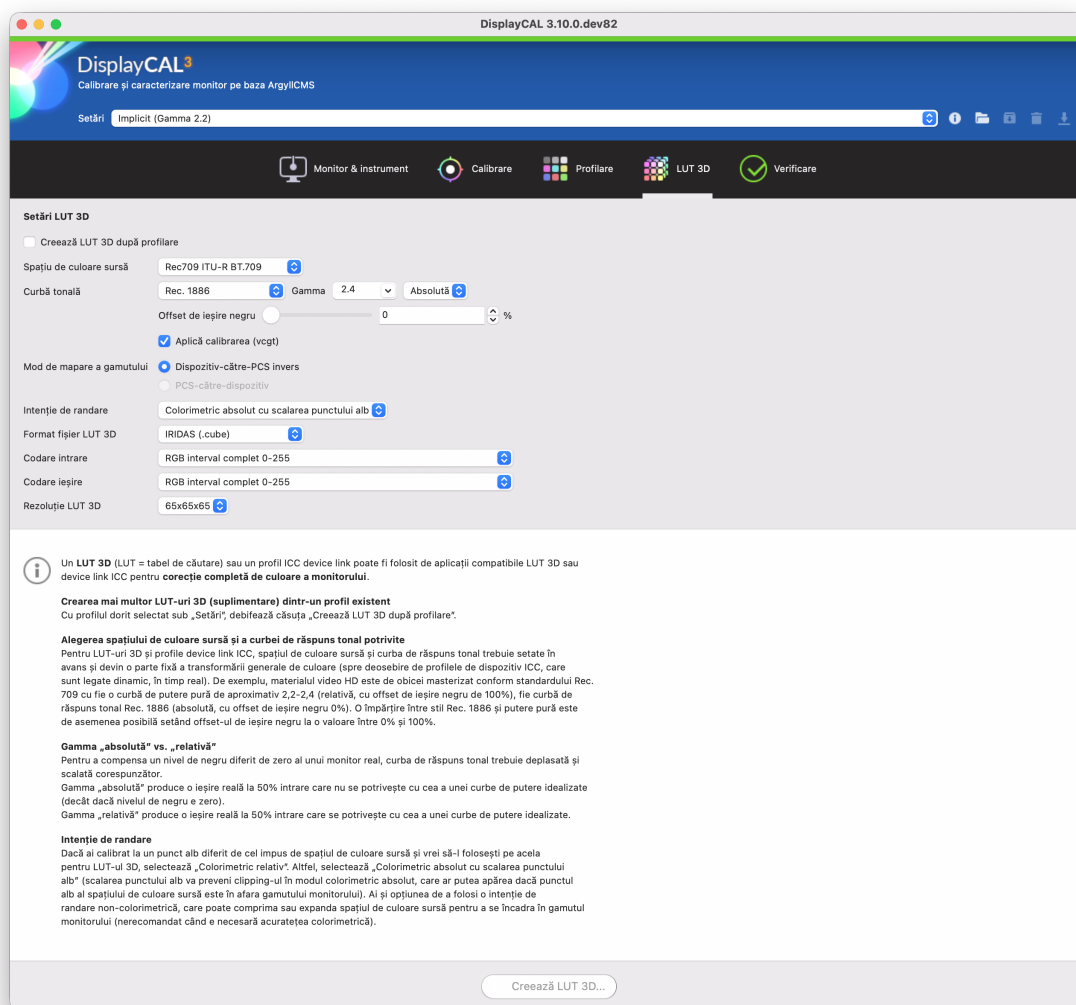
Câmp	Ce face
Secvență de petice	„Minimizează întârzierea de răspuns a monitorului” ordonează peticele ca să scurteze timpul total de măsurare.
Nume profil	Sablonul de denumire automată — poți edita liber câmpul de mai jos dacă vrei un nume propriu de profil.

Cât durează

Aplicația afișează un timp estimat sub setările de profilare (ex. „aproximativ 1 minut” pentru 34 de petice) — un profil bazat pe LUT, cu mii de petice, poate dura de la câteva minute la peste o oră.

6. LUT 3D

Tab opțional — generează un LUT 3D (tabel de căutare tridimensional) pornind de la profilul deja creat, pentru aplicații care suportă corecție de culoare prin LUT 3D în loc de profil ICC (comun în flux de lucru video/color grading — DaVinci Resolve, playere media).



Setările LUT 3D — sursă Rec709, curbă Rec.1886, format IRIDAS .cube, rezoluție 65×65×65.

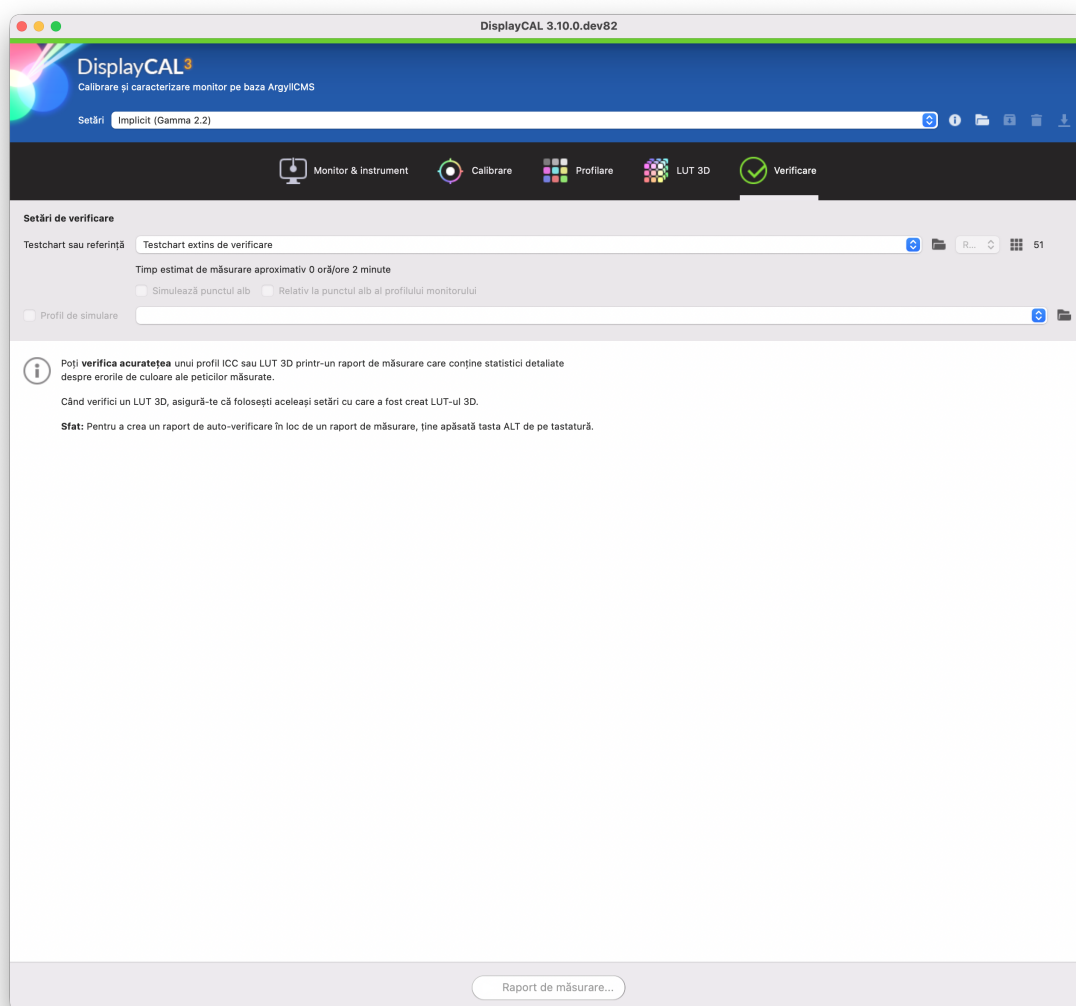
Câmp	Ce face
Creează LUT 3D după profilare	Bifează dacă vrei ca LUT-ul să se genereze automat imediat după ce se termină profilarea, fără un pas separat.
Spațiu de culoare sursă	Spațiul de culoare al materialului pe care îl vei reda (ex. „Rec709 ITU-R BT.709” pentru video HD standard).
Curbă tonală	Trebuie să corespundă standardului materialului sursă — video HD folosește de obicei fie o curbă de putere ~2,2-2,4, fie „Rec. 1886”.
Mod de mapare a gamutului	„Dispozitiv-către-PCS invers” e alegerea standard pentru un LUT de afișare (nu de conversie de conținut).
Intenție de randare	„Colorimetric absolut cu scalarea punctului alb” e recomandat dacă nu ai calibrat explicit la punctul alb al materialului sursă.
Format fișier LUT 3D	IRIDAS .cube e cel mai larg compatibil (Resolve, majoritatea playerelor); alte formate există pentru software specific.
Rezoluție LUT 3D	65×65×65 e un compromis bun precizie/dimensiune fișier — rezoluții mai mari cresc precizia și dimensiunea fișierului.

Folosește ACELEAȘI setări cu care s-a creat LUT-ul

Când verifici ulterior un LUT 3D deja creat (tab-ul Verificare), asigură-te că folosești exact aceleași setări (spațiu sursă, curbă, intenție de randare) — altfel rezultatul verificării nu are sens.

7. Verificare

Al cincilea tab — verifică cât de precis e un profil ICC sau LUT 3D deja creat, printr-un raport de măsurare cu statistici despre erorile de culoare măsurate pe un set de petice.



Setările de verificare — testchart extins de verificare, 51 de petice, ~2 minute estimat.

Câmp	Ce face
Testchart sau referință	Setul de petice folosit pentru verificare — „Testchart extins de verificare” e un set standard, independent de cel folosit la profilare (altfel verificarea ar fi părtinitoare).
Simulează punctul alb	Compară rezultatul relativ la un punct alb simulat, în loc de cel nativ al monitorului.
Relativ la punctul alb al profilului monitorului	La fel ca mai sus, dar raportat la punctul alb ÎNREGISTRAT în profilul curent.
Profil de simulare	Opțional — verifică cum s-ar comporta monitorul dacă ar simula un alt profil/spațiu de culoare.

- 1 Alege testchart-ul de verificare (implicit e potrivit în aproape toate cazurile).
- 2 Apasă Raport de măsurare... din josul ferestrei.
- 3 Urmează instrumentul pe ecran în timp ce aplicația afișează peticele de test și le măsoară pe rând.
- 4 La final, se deschide un raport cu erorile medii/maxime de culoare (ΔE) măsurate — cu cât ΔE e mai mic, cu atât profilul e mai precis.

Sfat

Ține apăsată tasta ALT de pe tastatură când apeși „Raport de măsurare...” pentru a crea un raport de auto-verificare în loc de un raport de măsurare obișnuit.

8. Unelte avansate

Pe lângă fluxul principal (cele 5 tab-uri de mai sus), DisplayCAL-CG include mai multe unelte de sine stătătoare, utile pentru cazuri speciale — accesibile din meniul aplicației principale sau ca aplicații separate instalate alături.

Creează profil ICC sintetic

Creează profil ICC sintetic...

Presetare ☒ RGB ☐ tonuri de gri

	X	Y	Z	x	y
Punct alb	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000	0.00000
Roșu	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000	0.00000
Verde	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000	0.00000
Albastru	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000	0.00000
☐ Punct negru	0.0000	0.0000	0.0000	0.33333	0.33333

Adaptare cromatică...

Nivel alb 120.00 cd/m² Nivel negru 0.000000 cd/m²

Curbă tonală Rec. 1886 Gamma 2.4 ☐ Compensare punct negru

Clasă profil Profil monitor

Metadate

Tehnologie Nespecificat

Stare imagine colorimetrică Nespecificat

Salvează ca...

Unealta de creare a unui profil ICC sintetic, pornind de la parametri descriși manual (nu de la măsurători reale).

Construiește un profil ICC pornind de la parametri descriși manual (punct alb, gamma, primare de culoare) — util pentru a genera un profil de referință teoretic, fără să măsoari un monitor real (ex. pentru simulare sau testare).

Creează LUT 3D (standalone)

Creează LUT 3D

Profil sursă: Rec709 ITU-R BT.709

Curbă tonală:

- ☐ Nemodificat
- ☐ Aplică offset de ieșire negru (100%)
- ☒ Rec. 1886

Gamma: 2.4

Absolută

Offset de ieșire negru: 0 %

☐ Profil abstract („Look“)

Profil destinație: Profil curent

☐ Aplică calibrarea (vcgt)

Mod de mapare a gamutului:

- ☒ Dispozitiv-către-PCS invers
- ☐ PCS-către-dispozitiv

Intenție de randare: Colorimetric absolut cu scalarea punctului alb

Format fișier LUT 3D: IRIDAS (.cube)

Codare intrare: RGB interval complet 0-255

Codare ieșire: RGB interval complet 0-255

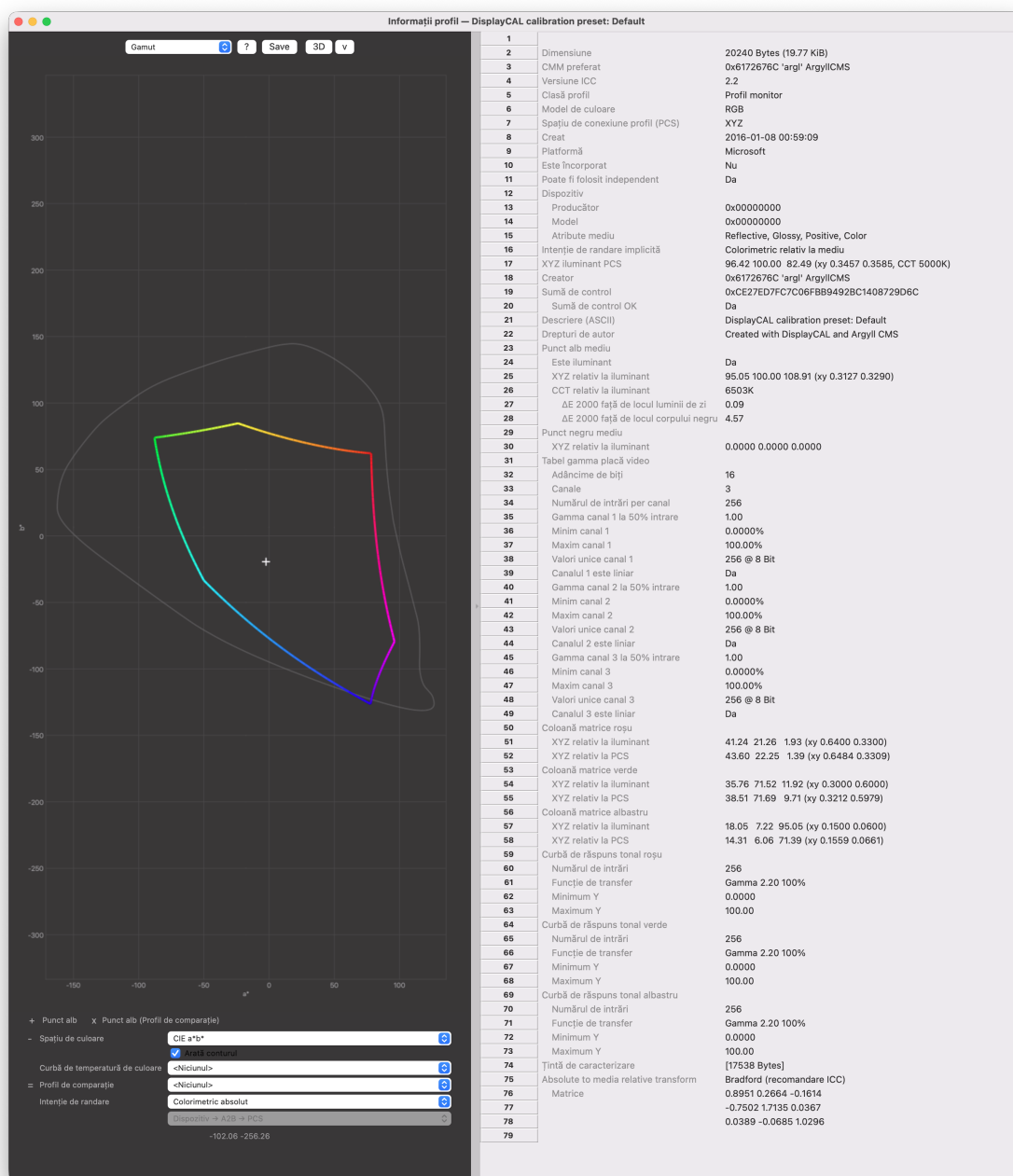
Rezoluție LUT 3D: 65x65x65

Creează LUT 3D...

Unealta independentă de creare LUT 3D, pentru conversii între spații de culoare fără să treci prin fluxul complet de calibrare a unui monitor.

Aceeași logică de generare LUT 3D ca în tab-ul „LUT 3D”, dar rulată independent de un flux de calibrare a monitorului — utilă pentru a converti între două profile/spații de culoare arbitrare.

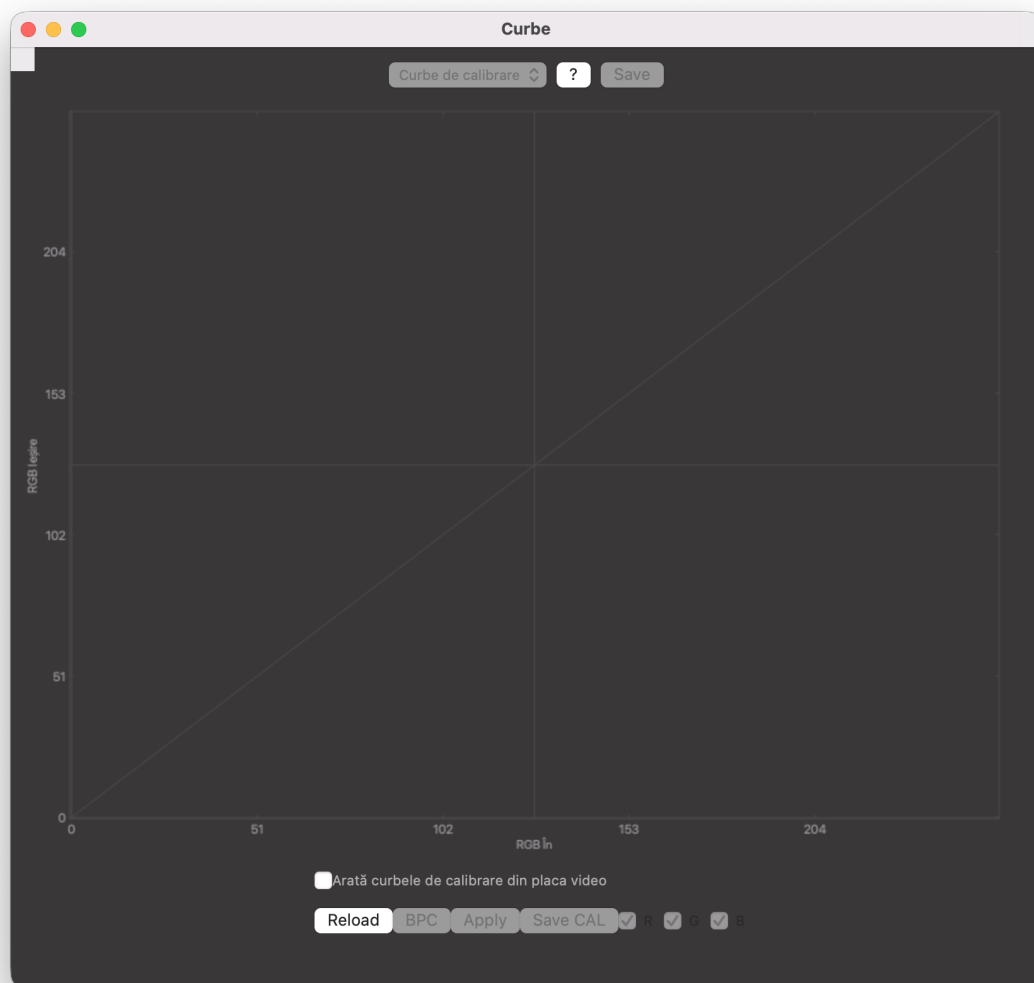
Profile Info



Fereastra Profile Info — informații complete despre un profil ICC, plus reprezentarea grafică a gamutului lui.

Deschide orice profil ICC (creat de DisplayCAL-CG sau din altă sursă) și arată toate informațiile conținute în el — punct alb, curbă tonală, primare de culoare — plus o reprezentare grafică 3D a gamutului de culoare acoperit.

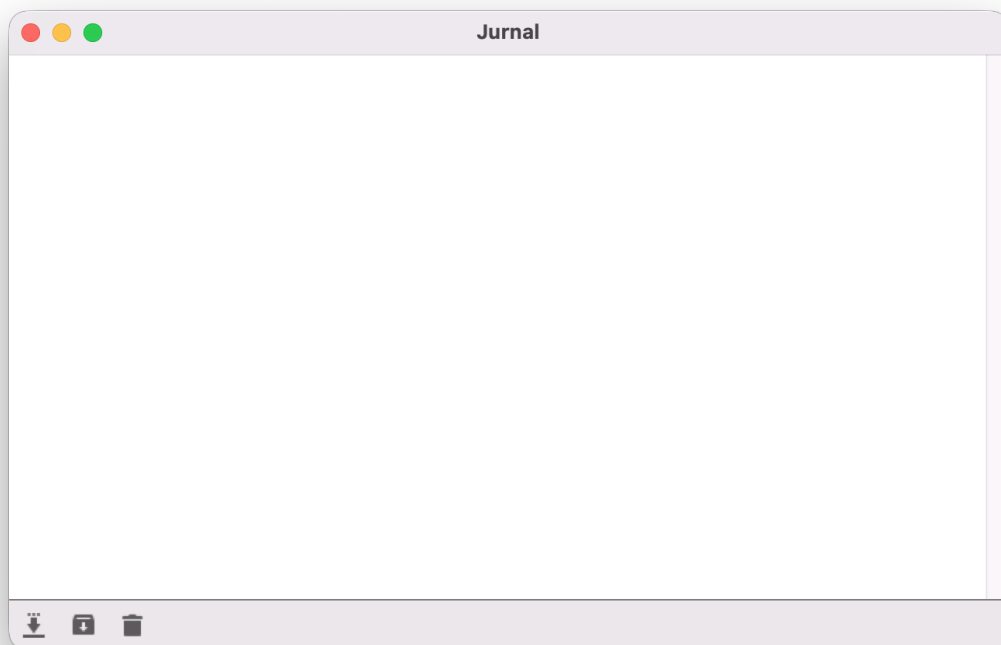
Curbe



Fereastra Curbe — vizualizarea curbelor de calibrare (vcgt) încărcate curent în placa video.

Afișează grafic curbele de calibrare (VCGT — Video Card Gamma Table) încărcate curent în placa video — util pentru a verifica rapid, vizual, ce calibrare e activă chiar acum.

Jurnal



Fereastra Jurnal — jurnalul tehnic detaliat al operațiilor ArgyllCMS din spatele aplicației.

Jurnalul tehnic detaliat al comenzilor ArgyllCMS executate în spate de aplicație — util în principal pentru diagnosticare, dacă ceva nu funcționează cum te aștepți și vrei să înțelegi exact ce s-a întâmplat.

9. Licență GPLv3 & susținere opțională

100% gratuit, pentru totdeauna

DisplayCAL-CG e software liber, licențiat GPLv3 — complet funcțional din prima zi, fără activare, fără probă limitată în timp, fără nicio funcționalitate blocată în spatele unei plăți. Poți instala, folosi și redistribui aplicația liber, respectând termenii licenței GPLv3 incluse (LICENSE.txt).

DisplayCAL-CG e construit peste munca open-source a DisplayCAL (Florian Höch) și a continuatorilor ei comunitari — creditele complete rămân vizibile în aplicație (Ajutor → Despre).

Dacă aplicația ți-a fost utilă, un mesaj opțional de susținere apare ocazional în aplicație — e pur informativ, niciodată o cerință pentru a folosi vreo funcție.

10. Actualizări

DisplayCAL-CG verifică automat, la pornire, dacă există o versiune mai nouă disponibilă pe pagina de descărcări. Poți verifica și manual din meniul Ajutor.

- 1 Dacă apare o notificare de versiune nouă, apasă linkul din notificare — te duce direct la pagina de descărcare cu ultima versiune.
- 2 Descarcă noul pachet (.pkg pe Mac, .exe pe Windows).
- 3 Instalează-l peste versiunea curentă, exact ca la prima instalare (vezi capitolul „Instalare”) — setările și profilele deja create rămân neatinse.
- 4 Repornește aplicația după instalare.